

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«Национальный исследовательский университет ИТМО»**  
**(Университет ИТМО)**

**Факультет прикладной информатики**  
**Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика**  
**Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии**

**О Т Ч Е Т**  
**по лабораторной работе №1**  
**«Решение задач линейного программирования»**

**Обучающийся:** Заботкина Марина Александровна, К3339  
**Поток:** МетОпт 1.2  
**Вариант:** 12

Санкт-Петербург,  
2026

## Решение задачи вручную

$$Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_4 \geq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 3 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_4 \geq 0$$

$$x_5, x_6, x_7 \geq 0$$

$$x_5, x_6 \geq 0$$

$$Z' = x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 + x_7 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_8 = 5 \\ x_1 + x_4 - x_6 + x_9 = 3 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_9 \geq 0$$

$$x_7 = 7 - x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5$$

$$x_8 = 5 - x_2 - x_3 - x_4$$

$$x_9 = 3 - x_1 - x_4 + x_6$$

$$Z = 7 - x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5 + 5 - x_2 - x_3 - x_4 + 3 - x_1 - x_4 + x_6 \rightarrow \min$$

$$Z = -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 - x_5 + x_6 + 15 \rightarrow \min$$

|   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |     |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|
| 7 | 1  | 2  | 1  | 0  | 1  | 0  | 7   |
| 8 | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 5   |
| 9 | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | -1 | 3   |
|   | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1  | -15 |

|   |                |                |                |    |                |    |      |
|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----|------|
|   | 1              | 7              | 3              | 4  | 5              | 6  |      |
| 2 | $\frac{1}{2}$  | $\frac{1}{2}$  | $\frac{1}{2}$  | 0  | $\frac{1}{2}$  | 0  | 3,5  |
| 8 | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$  | 1  | $-\frac{1}{2}$ | 0  | 1,5  |
| 9 | 1              | 0              | 0              | 1  | 0              | -1 | 3    |
|   | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{2}$  | $-\frac{1}{2}$ | -2 | $\frac{1}{2}$  | 1  | -4,5 |

|   |                |                |                |    |                |    |      |
|---|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----|------|
|   | 1              | 7              | 3              | 8  | 5              | 6  |      |
| 2 | $\frac{1}{2}$  | 1              | $\frac{1}{2}$  | 0  | $\frac{1}{2}$  | 0  | 3,5  |
| 4 | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$  | 1  | $-\frac{1}{2}$ | 0  | 1,5  |
| 9 | $\frac{3}{2}$  | $\frac{1}{2}$  | $-\frac{1}{2}$ | -1 | $\frac{1}{2}$  | -1 | 1,5  |
|   | $-\frac{3}{2}$ | $\frac{1}{2}$  | $\frac{1}{2}$  | 2  | $-\frac{1}{2}$ | 1  | -1,5 |

|   |                |                |                |                |                |                |   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
|   | 9              | 7              | 3              | 8              | 5              | 6              |   |
| 2 | $-\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$  | $\frac{2}{3}$  | $\frac{1}{3}$  | $\frac{1}{3}$  | $\frac{1}{3}$  | 3 |
| 4 | $\frac{1}{3}$  | $-\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$  | $\frac{2}{3}$  | $-\frac{1}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | 2 |
| 1 | $\frac{2}{3}$  | $\frac{1}{3}$  | $-\frac{1}{3}$ | $-\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{3}$  | $-\frac{2}{3}$ | 1 |
|   | 1              | 1              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0 |

|   |                |                |                |   |
|---|----------------|----------------|----------------|---|
|   | 8              | 5              | 6              |   |
| 2 | $\frac{2}{3}$  | $\frac{1}{3}$  | $\frac{1}{3}$  | 3 |
| 4 | $\frac{1}{3}$  | $-\frac{1}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | 2 |
| 1 | $-\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$  | $-\frac{2}{3}$ | 1 |
|   | 0              | 0              | 0              | 0 |

$$\begin{cases} X_2 + \frac{2}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_5 + \frac{1}{3}X_6 = 3 \\ \frac{1}{3}X_3 + X_4 - \frac{1}{3}X_5 - \frac{1}{3}X_6 = 2 \\ X_1 - \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_5 - \frac{2}{3}X_6 = 1 \end{cases}$$

$$X_2 = 3 - \frac{2}{3}X_3 - \frac{1}{3}X_5 - \frac{1}{3}X_6$$

$$X_4 = 2 - \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_5 + \frac{1}{3}X_6$$

$$X_1 = 1 + \frac{1}{3}X_3 - \frac{1}{3}X_5 + \frac{2}{3}X_6$$

$$Z = 2\left(1 + \frac{1}{3}X_3 - \frac{1}{3}X_5 + \frac{2}{3}X_6\right) + 3\left(3 - \frac{2}{3}X_3 - \frac{1}{3}X_5 - \frac{1}{3}X_6\right) + X_3 + 4\left(2 - \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_5 + \frac{1}{3}X_6\right) \rightarrow \min$$

$$Z = 2 + \frac{2}{3}x_3 - \frac{2}{3}x_5 + \frac{4}{3}x_6 + 9 - 2x_3 - x_5 - x_6 + x_3 + 8 - \frac{4}{3}x_3 + \frac{4}{3}x_5 + \frac{4}{3}x_6 \rightarrow \min$$

$$Z = -\frac{5}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_5 + \frac{5}{3}x_6 + 19 \rightarrow \min$$

|   |                |                |                |     |
|---|----------------|----------------|----------------|-----|
|   | 3              | 5              | 6              |     |
| 2 | $\frac{2}{3}$  | $\frac{1}{3}$  | $\frac{1}{3}$  | 3   |
| 4 | $\frac{1}{3}$  | $-\frac{1}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | 2   |
| 1 | $-\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$  | $-\frac{2}{3}$ | 1   |
|   | $-\frac{5}{3}$ | $-\frac{1}{3}$ | $\frac{5}{3}$  | -19 |

|   |                |                |                |       |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|
|   | 2              | 5              | 6              |       |
| 3 | $\frac{3}{2}$  | $\frac{1}{2}$  | $\frac{1}{2}$  | 4,5   |
| 4 | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | 0,5   |
| 1 | $\frac{1}{2}$  | $\frac{1}{2}$  | $-\frac{1}{2}$ | 2,5   |
|   | $\frac{5}{2}$  | $\frac{1}{2}$  | $\frac{5}{2}$  | -11,5 |

$$X^* = \left( \frac{5}{2}, 0, \frac{9}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

$$Z = 2 \cdot \frac{5}{2} + 3 \cdot 0 + \frac{9}{2} + 4 \cdot \frac{1}{2} = 5 + 0 + 4,5 + 2 = 11,5$$

## Решение задачи в excel

Создаем таблицу, чтобы была возможность удобно менять значения функции и ограничений

|   | A                   | B  | C  | D  | E  | F    | G   | H    | I |
|---|---------------------|----|----|----|----|------|-----|------|---|
| 1 |                     | x1 | x2 | x3 | x4 | Знак |     | Итог |   |
| 2 | Значения переменных | 0  | 0  | 0  | 0  |      |     |      |   |
| 3 | Коэффициенты Z      | 2  | 3  | 1  | 4  | >    | min | 0    |   |
| 4 | Ограничение 1       | 1  | 2  | 1  | 0  | <=   | 7   | 0    |   |
| 5 | Ограничение 2       | 0  | 1  | 1  | 1  | =    | 5   | 0    |   |
| 6 | Ограничение 3       | 1  | 0  | 0  | 1  | >=   | 3   | 0    |   |
| 7 |                     |    |    |    |    |      |     |      |   |

Ищем минимум функции с помощью надстройки «Поиск решения»

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

Добавить  
Изменить  
Удалить  
Сбросить  
Загрузить/сохранить

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Параметры

Метод решения  
Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка Найти решение Закрывать

В выделенных ячейках теперь вместо нулей найденные значения переменных и минимум функции

|   | A                   | B   | C  | D   | E   | F    | G   | H    | I |
|---|---------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|------|---|
| 1 |                     | x1  | x2 | x3  | x4  | Знак |     | Итог |   |
| 2 | Значения переменных | 2,5 | 0  | 4,5 | 0,5 |      |     |      |   |
| 3 | Коэффициенты Z      | 2   | 3  | 1   | 4   | >    | min | 11,5 |   |
| 4 | Ограничение 1       | 1   | 2  | 1   | 0   | <=   | 7   | 7    |   |
| 5 | Ограничение 2       | 0   | 1  | 1   | 1   | =    | 5   | 5    |   |
| 6 | Ограничение 3       | 1   | 0  | 0   | 1   | >=   | 3   | 3    |   |
| 7 |                     |     |    |     |     |      |     |      |   |

## Вывод

Выполнение этой работы помогло мне на практике разобраться, как устроен симплекс-метод и как работает поиск оптимальной точки. Самым полезным было пошагово пройти весь алгоритм вручную: научиться правильно приводить ограничения к каноническому виду, понимать, зачем нужны искусственные переменные во вспомогательной задаче, и пересчитывать таблицы. Также было полезно научиться настраивать «Поиск решения» в Excel для быстрой проверки расчётов.

Довольно утомительным показался долгий ручной пересчёт дробей на бумаге, где легко случайно потерять минус или ошибиться в простых

вычислениях. Но все сомнения в ручных расчётах снимались сверкой с Excel. В итоге ручной ответ и результат в Excel полностью совпали, поэтому работа оставила приятное впечатление и дала уверенность в понимании темы.